

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

3ra. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB2_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

El problema conocido como **Scheduling con tiempos de procesamiento y pesos**, clásicamente resuelto mediante la **Regla de Smith**, consiste en lo siguiente:

- Tienes un conjunto de tareas.
- Cada tarea posee:
 - un **tiempo de procesamiento** p_i
 - un **peso o importancia** w_i

El peso representa cuánto “duele” que esa tarea termine tarde. No necesariamente es dinero; puede ser prioridad, criticidad, costo, etc. No representa dependencia. Aquí lo que se busca es **minimizar**:

$$\sum w_i C_i$$

Donde:

- C_i = tiempo de finalización de la tarea i
- w_i = peso de la tarea

Es decir: minimizar el **costo ponderado total de finalización**. Una tarea es “rentable” si:

- tiene mucho peso
- consume poco tiempo

Plantee un algoritmo voraz que pueda resolver el problema planteado:

Tarea	Tiempo (p_i)	Peso (w_i)
A	4	20
B	2	10
C	5	15
D	3	18

A continuación, el resultado a los valores anteriores:

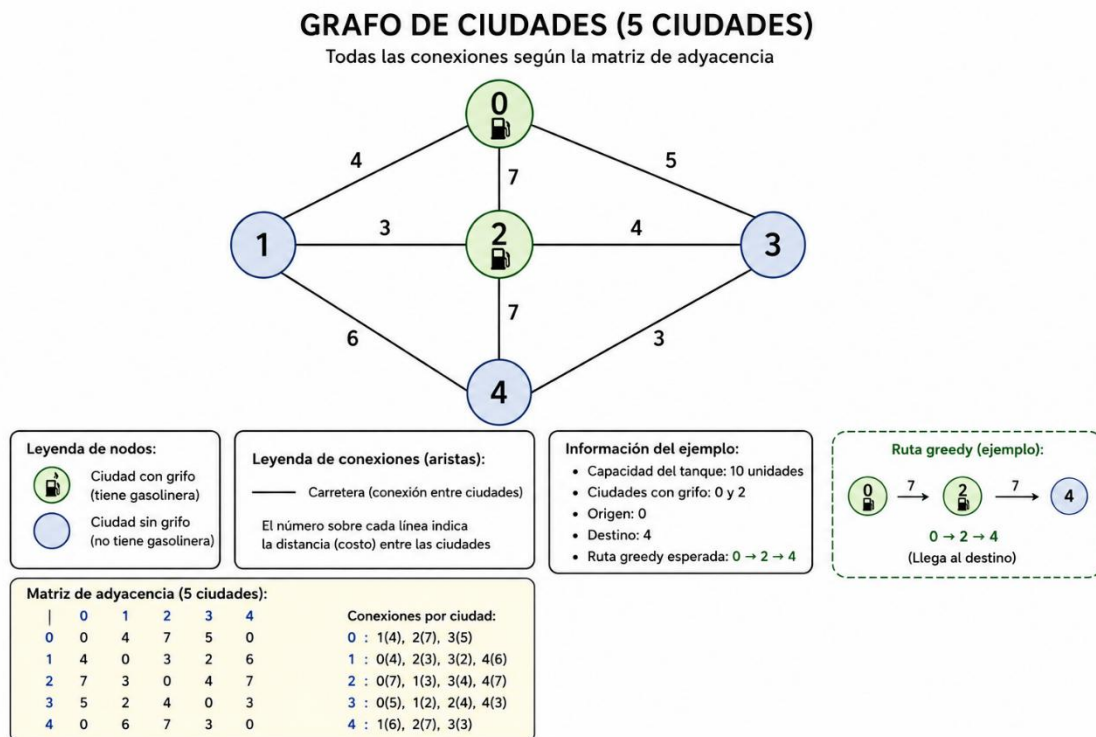
```
=====
ORDENAMIENTO FINAL SEGUN REGLA DE SMITH
=====
Tarea: D
Tiempo procesamiento: 3.00
Peso: 18.00
Ratio w/p: 6.00
Completion Time: 3.00
Costo ponderado: 54.00
-----
Tarea: B
Tiempo procesamiento: 2.00
Peso: 10.00
Ratio w/p: 5.00
Completion Time: 5.00
Costo ponderado: 50.00
-----
Tarea: A
Tiempo procesamiento: 4.00
Peso: 20.00
Ratio w/p: 5.00
Completion Time: 9.00
Costo ponderado: 180.00
-----
Tarea: C
Tiempo procesamiento: 5.00
Peso: 15.00
Ratio w/p: 3.00
Completion Time: 14.00
Costo ponderado: 210.00
-----
COSTO TOTAL PONDERADO: 494.00
```

Pregunta 2 (10 puntos)

La ONCE ha iniciado el proceso de recolección de actas físicas, por tal motivo ha enviado unidades de transporte hacia los diferentes centros de procesamiento ubicados en distintas ciudades del país. Las ciudades están conectadas mediante carreteras y cada carretera tiene un costo de combustible asociado dependiendo de la distancia recorrida. Algunas ciudades cuentan con estaciones de servicio (grifos), donde los vehículos pueden recargar completamente su tanque de combustible, mientras que otras ciudades no disponen de este servicio.

Debido a la urgencia del traslado, se desea implementar un algoritmo voraz (Greedy) que permita decidir rápidamente las ciudades por donde pasará la unidad para llegar a su destino. La estrategia que elegida por la ONCE es seleccionar siempre la ciudad no visitada más lejana que aún pueda alcanzarse con el combustible disponible. Algunas consideraciones el vehículo inicia con el tanque lleno, **el tanque posee una capacidad máxima limitada**, y debe intentar llegar a la ciudad destino realizando las menores recargas posibles. El resultado debe mostrar la ruta seguida por el camión, indicando los nodos por donde paso. Si en caso no hay solución debe indicarlo claramente,

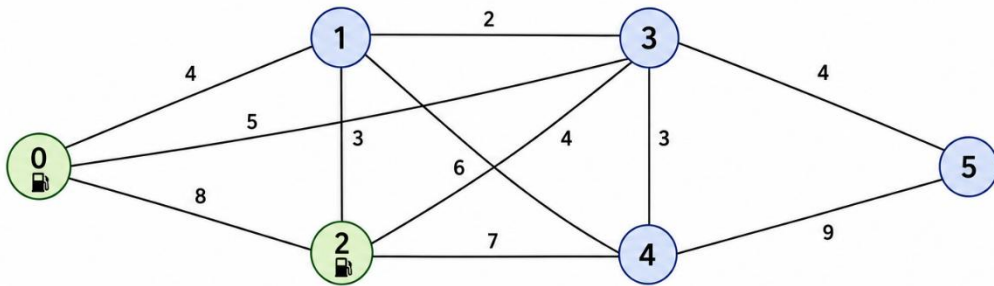
A continuación, un ejemplo con 5 ciudades se parte de la ciudad 0 y debe llegar a la ciudad 4, con éxito:



A continuación, un ejemplo con 6 ciudades se parte de la ciudad 0 y debe llegar a la ciudad 5, pero no llega a la ciudad final:

GRAFO DE CIUDADES (6 CIUDADES)

Todas las conexiones según la matriz de adyacencia



Legenda de nodos:

- Ciudad con grifo (tiene gasolinera)
- Ciudad sin grifo (no tiene gasolinera)

Legenda de conexiones (aristas):

- Carretera (conexión entre ciudades)
- El número sobre cada línea indica la distancia (costo) entre las ciudades

Información del ejemplo:

- Capacidad del tanque: 10 unidades
- Ciudades con grifo: 0 y 2
- Origen: 0
- Destino: 5
- Ruta greedy obtenida: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- Resultado: **NO se puede llegar al destino**

Ruta greedy (ejecución):

- $0 \xrightarrow{8}$ $2 \xrightarrow{7}$ 4
- En 4, el combustible restante es 3.
No alcanza para ir a 5 (costo 9)
ni a ningún otro vecino.
El algoritmo queda atrapado y
NO logra llegar al destino 5.

Matriz de adyacencia (6 ciudades):

	0	1	2	3	4	5
0	0	4	8	5	0	0
1	4	0	3	2	6	0
2	8	3	0	4	7	0
3	5	2	4	0	3	4
4	0	6	7	3	0	9
5	0	0	0	4	9	0

Conexiones por ciudad:

- 0 : 1(4), 2(8), 3(5)
- 1 : 0(4), 2(3), 3(2), 4(6)
- 2 : 0(8), 1(3), 3(4), 4(7)
- 3 : 0(5), 1(2), 2(4), 4(3), 5(4)
- 4 : 1(6), 2(7), 3(3), 5(9)
- 5 : 3(4), 4(9)

Conclusión:

El algoritmo greedy siempre elige la conexión más lejana posible con el combustible disponible. Aunque parece una buena decisión localmente, en este caso lo lleva a un callejón sin salida y **NO logra llegar al destino 5.**

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 9 de mayo del 2026